한국투자증권

비상장 기업 note

2026.10.8

나노시스템즈

3D 비전 센서를 활용한 피지컬 AI 솔루션

윤철환
chyoon@koreainvestment.com

제조 특화 ADI(Artificial Domain Intelligence) 엔진

2013년 설립된 3D 비전 센서 전문 기업이다. 1) 주요 제품으로는 고해상도 3D 플래시 라이다 및 구조광 센서가 있다. 두 제품 모두 국내에서 유일하게 제조하고 있으며, 3D 비전 관련 9건의 특허를 등록한 상태이다. 3D 플래시 라이다는 무인지게차용, 객체인식, 휴머노이드용으로 사용된다. 구조광 센서는 자율제조 솔루션과 함께 랜덤 빈 피킹, 물류 팔레타이징, 금형 3D 비전 검사용으로 사용된다. 이외에도 중대재해 방지용 라이다 솔루션도 보유하고 하고 있는데, 현재 사출, 프레스, 압출 제조 공정의 산업안전용 라이다로 사용되고 있다. 2) 자율 주행용 로봇 라이다 센서는 HD현대, 레인보우로보틱스, 현대로템 등과, 산업 안전 라이다 솔루션은 나우로보틱스, 월드이엔지, 코레일 등과 협업하고 있다.

구조광 센서와 3D 플래시 라이다

1) 주요 제품으로는 ROBOSCAN NSL/SL/AI가 있으며, 하드웨어는 거리대별로 구분된다. 먼저, 구조광 센서는 패턴광 투사로 미세 형상 데이터를 확보한다. 0.1mm급 초근접 검사, 미세 빈 피킹 등에 사용된다. 다양한 부품 소재를 지원하며, 산업용/협동로봇 연동에 최적화되어 있다. 반면 3D 플래시 라이다는 광원 조사로 중거리 공간 정보를 인식한다. 광범위 수평/수직 시야각을 지원하며, 이동하는 객체까지 실시간으로 인식한다. 현재 자율 주행·물류·안전 등 모든 제조 공정을 지원한다. 2) 현재 다수의 기업과 맞춤 개발, PoC 검증을 통해 협력사 등록 절차를 통해 디자인인(design-in)되어 반복 매출 및 양산 기반을 확보하고 있다. 비즈니스 모델은 3개의 트랙으로 진행되고 있다. 산업안전 부문으로 초기 매출 기반을 확보하고, 자율제조와 방산 부문으로 기업가치를 확대하는 방안이다. 산업안전 솔루션은 작업자 위험감지, 중장비 충돌방지, 금형/설비 사전 진단 영역으로 에스원, 한화비전, 세이지 등과 협업하고 있다. 자율제조 부문은 핵심 성장/확장 영역으로 랜덤 빈 피킹, 제조 물류·팔레타이징, 정밀 부품 조립과 관련하여 HD현대, 현대무벡스 등과의 협업이 예상된다. 방산 부문은 고부가 사장으로, 다족보행 로봇 센싱, 위험지역 정찰·감시, 방산부품 3D 검사 영역으로 국내 방산 기업과 협업을 이어갈 계획이다.

Design-in 적용 확대를 통한 매출액 점증 전망

최근 매출액은 2023년 24억원, 2024년 28억원, 2025년 23억원을 기록했다. 2026년 매출액은 PoC의 Design-in 전환을 통해 35억원을 기록할 전망이다. 현대위아 빈피킹, 로템 다족보행, LS 사출 안전, 코레일 스크린도어, SL 제조 비전 등 다양한 파이프라인을 보유한 만큼 매출 가시성은 높다고 판단된다. 중장기적 관점에서 2030년 매출액 목표는 704억원이다. ROBOSCAN SL, NSL-1110AV 기반으로 산업안전 솔루션 매출이 초기 매출 기반을 확보하고, NSL-6410CA, ROBOSCAN AI 등이 자율제조와 방산 부문의 Design-in 매출로 확대됨에 따라 매출은 점증할 전망이다.

2026년 Bridge 라운드 진행 중

2024년 Seed(블루포인트파트너스), 2025년 Series Pre-A(대성창업투자) 투자를 유치했다. 현재 Bridge 라운드(10억원)를 진행 중이다. 유치된 자금은 수도권 R&D 센터 개소(2027년), 인재 영입(CTO)에 사용될 것으로 예상한다. 향후 IPO 시기는 HW/SW 통합 플랫폼을 통해 큰 폭의 외형 성장이 예상되는 2030년으로 계획 중이다.

<표 8> 주요 연혁

연도	내용
2013	나노시스템즈 설립
2016	ISO 9001:2015 인증 획득
2020	벤처기업확인 획득, 로봇용 3D 라이다 센서 로보스캔 출시
2021	KRS 0068(한국철도표준규격)획득
2023	대구교통공사 승강장안전문 검지센서 납품 코레일 승강장안전문 검지센서 초도 납품 라이다융합센서 레인보우로보틱스 납품 산업안전용 라이다솔루션 나우로보틱스 납품(서연이화)
2024	SEED 투자유치(블루포인트파트너스)
2025	Pre-A 투자유치(대성창업투자)
2026	4족보행용 복합센서 현대로템 납품 확정(국방부)

자료: 나노시스템즈, 한국투자증권

[그림 22] 구조광 센서(좌) 및 3D 플래시 라이다(우) 개념



자료: 나노시스템즈, 한국투자증권

[그림 23] 주요 제품 라인업



자료: 나노시스템즈, 한국투자증권

[그림 24] 부문별 적용처 및 제품 경쟁력



자료: 나노시스템즈, 한국투자증권

[그림 25] 비즈니스 모델



자료: 나노시스템즈, 한국투자증권

■ Compliance notice

- 본 리포트는 비상장기업에 대한 기업분석 리포트로 고객의 투자결과에 대하여 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 리포트는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.
- 당사는 자료 공표일 현재 티엔에이치텍, 아트블러드, 씬그립, 인투스페이스, 나노시스템즈, 브레인벤쳐스, 스포잇, 하이퍼놀로지, 지에스티, 케이에스비튜젠, 포세일즈 발행주식을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 동 자료의 내용 일부를 기관투자가 또는 제3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 금융투자분석사와 배우자는 상기 발행주식을 보유하고 있지 않습니다.

■ 본 리포트는 고객의 증권투자를 돕기 위하여 작성된 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.

■ 본 리포트는 당사 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보를 기초로 작성된 것이나 당사가 그 자료 및 정보의 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없으므로 당사는 본 리포트로써 고객의 투자 결과에 대한 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 리포트는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.

■ 본 리포트에 제시된 종목들은 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보 또는 계량화된 모델을 기초로 작성된 것이나, 당사의 공식적인 의견과는 다를 수 있습니다.

■ 이 리포트에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.